

1. 情報セキュリティの基礎				4. ネットワーク基礎		
情報セキュリティでは、____，____，____をまとめて CIA と呼ぶ。機密性は、許可された人だけが情報へアクセスできる性質であり、完全性は、情報が正確で改ざんされていない性質である。可用性は、必要なときに情報やシステムを利用できる性質である。これらは互いに独立ではなく、例えば認証を強くしすぎると____。	機密性	PDCA は、____，____，____，____を繰り返す考え方である。一度だけ改善して終わるのではなく、____ことに意味がある。評価のためには、感覚ではなく____。例として、欠陥密度、レビュー指摘件数、テスト成功率などがある。	計画	TCP/IP の階層モデルでは、上位層が下位層の機能を利用して通信する。アプリケーション層では、____や____などのプロトコルが使われる。トランスポート層では、TCP と UDP が代表的であり、TCP は____，UDP は____。IP アドレスはネットワーク上の機器を識別するために使われ、____ための情報になる。	HTTP	
	完全性		実行		DNS	
	可用性		評価		コネクションを確立して信頼性のある通信を行う	
	可用性が低下する場合がある		改善		コネクションを確立せず、低遅延な通信に向く	
			継続的に改善を回し続ける		宛先までパケットを届ける	
____は、利用者が誰であるかを確認する仕組みであり、____は、認証された利用者が何をしようかを決める仕組みである。例えばログイン処理では、ID とパスワードで____し、その後に管理画面へアクセスできるかを判断する。多要素認証では、知識情報、所持情報、生体情報など、異なる種類の要素を組み合わせる。 パスワードだけに依存しないため、____。	認証	3. データベース設計	値を原子的に扱う	DNS は、ドメイン名と IP アドレスを対応付ける仕組みである。例えば `example.com` にアクセスするとき、まず____。キャッシュを使うと問い合わせ回数を減らせるが、古い情報が残ると____場合がある。 TTL はキャッシュを保持してよい時間を示す。 TTL を短くすると変更は反映されやすいが、____。TTL を長くすると負荷は下がるが、____。	ドメイン名から IP アドレスを調べる	
	認可				部分関数従属を取り除く	変更後の IP アドレスへすぐに切り替わらない
	本人であることを確認				推移的関数従属を取り除く	問い合わせ回数が増えて DNS サーバの負荷が上がる
	漏えいしたパスワードだけでは侵入されにくくなる					古い名前解決結果が残ったりやすくなる
共通鍵暗号では、暗号化と復号に____。処理は高速だが、事前に鍵を安全に共有する必要がある。公開鍵暗号では、暗号化と復号に____。鍵共有の問題を軽減できるが、共通鍵暗号より処理が重い。ハッシュ関数は、入力データから固定長の値を生成する。同じ入力からは同じ値が得られ、逆算が困難であるため、パスワード保存では____目的で使われる。	同じ鍵を使う	トランザクションは、複数の処理を 1 つのまとまりとして扱う仕組みである。ACID 特性には、____，____，____，____がある。原子性とは、処理がすべて実行されるか、____性質であり、永続性とは、コミットされた結果が障害後も____性質である。	原子性	5. オペレーティングシステム	プロセスは、実行中のプログラムを OS が管理する単位である。スレッドは、プロセス内で実行される処理の流れであり、同じプロセス内の資源を共有する。排他制御では、複数の処理が同時に共有資源へアクセスして不整合を起こさないようにする。____は、1 つの処理だけが共有資源へ入れるようにする仕組みであり、____は、利用可能な資源数をカウンタで管理し、複数個の資源を扱えるようにする仕組みである。どちらも便利だが、使い方を誤ると____。	ミューテックス
	異なる鍵を使う		一貫性			セマフォ
	平文パスワードそのものを保存しない		独立性			デッドロックやスタベーションが発生する
			永続性			
			まったく実行されなかった状態に戻る			
品質管理では、完成品だけを確認するのではなく、工程の途中で問題を発見することが重要である。____は、できあがった成果物が基準を満たしているかを確認する活動であり、____は、成果物を作り込む途中で第三者が内容を確認する活動である。対義的に、レビューを行わない開発では____。	検査	2. 品質管理の基礎	失われずに保存される			
	レビュー					
	問題が後工程まで残りやすく、修正コストが増える					

問題 1

1. 情報セキュリティの基礎		4. ネットワーク基礎	
情報セキュリティでは、____，____，____をまとめて CIA と呼ぶ。機密性は，許可された人だけが情報へアクセスできる性質であり，完全性は，情報が正確で改ざんされていない性質である。可用性は，必要なときに情報やシステムを利用できる性質である。これらは互いに独立ではなく，例えば認証を強くしすぎると____。		TCP/IP の階層モデルでは，上位層が下位層の機能を利用して通信する。アプリケーション層では，____や____などのプロトコルが使われる。トランスポート層では，TCP と UDP が代表的であり，TCP は____，UDP は____。IP アドレスはネットワーク上の機器を識別するために使われ，____ための情報になる。	
____は，利用者が誰であるかを確認する仕組みであり，____は，認証された利用者が何をしようかを決める仕組みである。例えばログイン処理では，ID とパスワードで____し，その後に管理画面へアクセスできるかを判断する。多要素認証では，知識情報，所持情報，生体情報など，異なる種類の要素を組み合わせる。パスワードだけに依存しないため，____。		DNS は，ドメイン名と IP アドレスを対応付ける仕組みである。例えば `example.com` にアクセスするとき，まず____。キャッシュを使うと問い合わせ回数を減らせるが，古い情報が残ると____場合がある。TTL はキャッシュを保持してよい時間を示す。TTL を短くすると変更は反映されやすいが，____。TTL を長くすると負荷は下がるが，____。	
共通鍵暗号では，暗号化と復号に____。処理は高速だが，事前に鍵を安全に共有する必要がある。公開鍵暗号では，暗号化と復号に____。鍵共有の問題を軽減できるが，共通鍵暗号より処理が重い。ハッシュ関数は，入力データから固定長の値を生成する。同じ入力からは同じ値が得られ，逆算が困難であるため，パスワード保存では____目的で使われる。		5. オペレーティングシステム	
品質管理では，完成品だけを確認するのではなく，工程の途中で問題を発見することが重要である。____は，できあがった成果物が基準を満たしているかを確認する活動であり，____は，成果物を作り込む途中で第三者が内容を確認する活動である。対義的に，レビューを行わない開発では____。		プロセスは，実行中のプログラムを OS が管理する単位である。スレッドは，プロセス内で実行される処理の流れであり，同じプロセス内の資源を共有する。排他制御では，複数の処理が同時に共有資源へアクセスして不整合を起こさないようにする。____は，1つの処理だけが共有資源へ入れるようにする仕組みであり，____は，利用可能な資源数をカウンタで管理し，複数個の資源を扱えるようにする仕組みである。どちらも便利だが，使い方を誤ると____。	
2. 品質管理の基礎		3. データベース設計	
		正規化は，データの重複や更新時の不整合を減らすために表を整理する考え方である。第 1 正規形では，1 つのセルに複数の値を入れず，____。第 2 正規形では，主キーの一部だけに依存する属性を分離し，____。第 3 正規形では，主キー以外の属性に依存する属性を分離し，____。	
		トランザクションは，複数の処理を 1 つのまとまりとして扱う仕組みである。ACID 特性には，____，____，____，____がある。原子性とは，処理がすべて実行されるか，____性質であり，永続性とは，コミットされた結果が障害後も____性質である。	

仮想記憶では、実メモリより大きなアドレス空間をプロセスへ見せる。ページングでは、メモリを固定長のページに分けて管理する。ページフォールトは、参照したページが主記憶上にないときに発生する。ページフォールトが発生すると、OS は_____。参照の局所性とは、プログラムが短い時間では_____傾向である。	必要なページを補助記憶装置から読み込む	要件に「高速に」「使いやすく」のよう な表現だけを書くと、開発者と利用者 で解釈がずれる。そのため、要件は可能 な限り_____。例えば「画面表示を高速 にする」ではなく、_____のよう に書く。ただし、数値だけを決めても利用者 の目的に合わなければ意味がないため、 _____。	測定可能な基準で表現する
	限られた範囲の命令やデータを繰り返し参照する		検索結果を 2 秒以内に表示する
			数値目標と利用場面を合わせて確認する

8. アルゴリズム

6. ソフトウェア設計			
モジュール分割では、機能を適切な単位へ分けることで理解しやすさと変更しやすさを高める。_____は、1つのモジュール内部の要素がどれだけ関連しているかを表し、_____は、モジュール同士がどれだけ依存しているかを表す。よい設計では、一般に_____。ただし、分割しすぎると_____ため、読みやすさが下がる場合もある。		探索アルゴリズムでは、目的のデータを見つけるためにデータ構造を調べる。線形探索は、先頭から順に要素を確認する方法であり、データが整列していなくても使える。二分探索は、整列済みのデータに対して中央の値と比較し、探索範囲を半分ずつ狭める。二分探索を使うには、_____必要がある。計算量は、線形探索が_____、二分探索が_____である。	
	凝集度		データがあらかじめ整列している
	結合度		
	凝集度を高くし、結合度を低くする		
	小さな変更でも多くのファイルを追う必要がある		
			O(n)
			O(log n)

例外処理は、通常の処理とは異なる異常系を扱うための仕組みである。例外を握りつづすと、_____。逆に、すべての例外をそのまま上位へ投げるだけでは、_____。そのため、例外は_____ことが重要である。	失敗したことが呼び出し元に伝わらない	グラフ探索では、頂点と辺からなる構造をたどる。幅優先探索は、始点から近い頂点を順に調べ、深さ優先探索は、行けるところまで深く進んでから戻る。最短経路を辺の重みなしで求める場合、幅優先探索は_____。一方、重み付きグラフで最短経路を求める場合は、_____。	始点からの辺数が最小の経路を見つけられる
	どこで回復すべきかが分かりにくくなる		
	意味のある単位で捕捉し、必要な情報を残して扱う		

7. 要件定義

要件定義では、利用者が本当に必要としているものを明確にする。ヒアリングでは、利用者が言葉にした要望だけでなく、背景にある目的も確認する。_____は、システムが何をすることを表す要件であり、_____は、性能、信頼性、保守性、セキュリティなど、システムがどのように振る舞うべきかを表す要件である。非機能要件は後から追加すると設計全体に影響しやすいため、_____必要がある。	機能要件
	非機能要件
	初期段階から制約として扱う

問題 2

仮想記憶では、実メモリより大きなアドレス空間をプロセスへ見せる。ページングでは、メモリを固定長のページに分けて管理する。ページフォールトは、参照したページが主記憶上にないときに発生する。ページフォールトが発生すると、OS は_____。参照の局所性とは、プログラムが短い時間では_____傾向である。		要件に「高速に」「使いやすく」のよ うな表現だけを書くと、開発者と利用者 で解釈がずれる。そのため、要件は可能 な限り_____。例えば「画面表示を高速 にする」ではなく、_____のよう に書く。ただし、数値だけを決めても利用 者の目的に合わなければ意味がないため、 _____。	
8. アルゴリズム			

6. ソフトウェア設計

モジュール分割では、機能を適切な単位へ分けることで理解しやすさと変更しやすさを高める。_____は、1つのモジュール内部の要素がどれだけ関連しているかを表し、_____は、モジュール同士がどれだけ依存しているかを表す。よい設計では、一般に_____。ただし、分割しすぎると_____ため、読みやすさが下がる場合もある。		探索アルゴリズムでは、目的のデータ を見つけるためにデータ構造を調べる。 線形探索は、先頭から順に要素を確認す る方法であり、データが整列していなく ても使える。二分探索は、整列済みの データに対して中央の値と比較し、探索 範囲を半分ずつ狭める。二分探索を使 うには、_____必要がある。計算量は、線 形探索が_____、二分探索が_____である。	
---	--	--	--

例外処理は、通常の処理とは異なる異常系を扱うための仕組みである。例外を握りつぶすと、_____。逆に、すべての例外をそのまま上位へ投げるだけでは、_____。そのため、例外は_____ことが重要である。		グラフ探索では、頂点と辺からなる構造をたどる。幅優先探索は、始点から近い頂点を順に調べ、深さ優先探索は、行けるところまで深く進んでから戻る。最短経路を辺の重みなしで求める場合、幅優先探索は_____。一方、重み付きグラフで最短経路を求める場合は、_____。	
---	--	---	--

7. 要件定義

要件定義では、利用者が本当に必要としているものを明確にする。ヒアリングでは、利用者が言葉にした要望だけでなく、背景にある目的も確認する。_____は、システムが何をすることを表す要件であり、_____は、性能、信頼性、保守性、セキュリティなど、システムがどのように振る舞うべきかを表す要件である。非機能要件は後から追加すると設計全体に影響しやすいため、_____必要がある。	
---	--